

Économétrie avancée

Annexe E : Le modèle de régression linéaire sous forme matricielle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer $\hat{\beta}$ par la formule matricielle

On observe 4 individus (années d'éducation *educ*, salaire *wage*) : (10, 15), (12, 18), (14, 20), (16, 25).

- Écrire la matrice $\mathbf{X}$ (avec colonne d'intercept) et le vecteur $\mathbf{y}$, puis calculer $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.
- Calculer $\mathbf{X}'\mathbf{y}$.
- En résolvant les équations normales $\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$ (ou en calculant $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$), obtenir $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$.
- Vérifier que ces coefficients coïncident avec ceux obtenus par les formules « scalaires » du chapitre 2, $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$ et $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.

Exercice 2 — Valeurs ajustées, résidus et orthogonalité

En utilisant les coefficients $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ obtenus à l'exercice 1 :

- Calculer les valeurs ajustées $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ pour les 4 observations.
- Calculer les résidus $\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i$.
- Vérifier numériquement que $\sum_i \hat{u}_i = 0$ et que $\sum_i x_i \hat{u}_i = 0$.
- Expliquer en une phrase pourquoi ces deux propriétés découlent **simultanément** et automatiquement de la seule condition matricielle $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}$, plutôt que de deux démonstrations séparées comme au chapitre 2.

Exercice 3 — Matrice de variance-covariance de $\hat{\beta}$ et test t

En reprenant les résidus de l'exercice 2 (avec $n = 4$, $k = 2$, donc $n - k = 2$ degrés de liberté) et

$$\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & 52 \\ 52 & 696 \end{pmatrix} :$$

- Calculer $SSR = \sum_i \hat{u}_i^2$.
- Calculer $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n - k)$.
- Calculer $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, puis $\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}^2 \times [(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}]_{22}$ et $se(\hat{\beta}_1)$.
- Calculer la statistique $t = \hat{\beta}_1/se(\hat{\beta}_1)$ pour tester $H_0 : \beta_1 = 0$. En admettant la règle empirique « $|t| > 2$ suggère la significativité », que conclure ? (Préciser que cet exemple, avec seulement $n - k = 2$ degrés de liberté, n'a qu'une valeur pédagogique et ne constitue pas une inférence fiable en pratique.)

2 Exercice cumulatif (Annexe E et chapitre 3)

Exercice 4 — Boucler la démonstration du test t

- Rappeler l'affirmation du chapitre 3, admise à l'époque sans démonstration complète : sous normalité, $t = (\hat{\beta}_j - \beta_j)/se(\hat{\beta}_j) \sim t_{n-k-1}$.
- L'annexe E combine trois ingrédients : (i) la normalité de $\hat{\beta}$, (ii) la loi du chi-deux de $(n-k)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$, (iii) l'indépendance des deux. Lequel de ces trois ingrédients dépend spécifiquement de l'hypothèse de normalité des erreurs (E.5), et lequel dépend uniquement du rang plein de $\mathbf{X}$ (E.3) ?
- Pour l'exemple numérique de l'exercice 3 ($n = 4$, $k = 2$), combien de degrés de liberté possède exactement la loi de Student de $t = \hat{\beta}_1/se(\hat{\beta}_1)$? Est-ce cohérent avec le $n - k$ utilisé pour calculer $\hat{\sigma}^2$?
- En quoi cette démonstration matricielle referme-t-elle une boucle laissée ouverte depuis le chapitre 3 ? Répondre en citant explicitement le rôle joué par la matrice idempotente $\mathbf{M}$ de l'annexe D.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Régression matricielle du taux de défaut sur le ratio prêt/valeur

On dispose de 5 portefeuilles de prêts, avec leur ratio prêt/valeur (LTV, en %) et leur taux de défaut observé (en %) : $(60, 2)$, $(70, 3)$, $(75, 4)$, $(85, 7)$, $(90, 9)$.

- (a) Écrire les matrices $\mathbf{X}$ (avec intercept) et $\mathbf{y}$ pour ces 5 observations.
- (b) Calculer $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ et $\mathbf{X}'\mathbf{y}$.
- (c) Calculer $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$.
- (d) Interpréter $\hat{\beta}_1$: de combien le taux de défaut attendu augmente-t-il lorsque le LTV augmente d'un point de pourcentage?

Exercice 6 — Vraisemblance gaussienne et estimation de σ^2

Une régression sur $n = 60$ mois, avec $k = 2$ paramètres, donne $SSR = 0,145$.

- (a) Expliquer, en une phrase, pourquoi maximiser la vraisemblance gaussienne pour β revient exactement à minimiser $SSR(\mathbf{b})$.
- (b) Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\sigma}_{MV}^2 = SSR/n$ et l'estimateur non biaisé usuel $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n - k)$.
- (c) Lequel des deux est le plus grand ? Est-ce cohérent avec le fait de diviser par un dénominateur plus petit ($n - k < n$) ?
- (d) Pourquoi les praticiens préfèrent-ils systématiquement $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n - k)$ à $\hat{\sigma}_{MV}^2 = SSR/n$, même si ce dernier maximise, par construction, la vraisemblance ? À quelles tailles d'échantillon ce choix devient-il beaucoup plus important qu'ici ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 12 \\ 1 & 14 \\ 1 & 16 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 15 \\ 18 \\ 20 \\ 25 \end{pmatrix}, \mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & 52 \\ 52 & 696 \end{pmatrix} \text{ (avec } 4 = n, 52 = \sum x_i, 696 = \sum x_i^2 \text{)}.$$

$$(b) \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 78 \\ 1046 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 4 \times 696 - 52 \times 52 = 2784 - 2704 = 80. (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{80} \begin{pmatrix} 696 & -52 \\ -52 & 4 \end{pmatrix}. \hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1,3 \\ 1,6 \end{pmatrix} : \hat{\beta}_0 = -1,3, \hat{\beta}_1 = 1,6.$$

(d) $\bar{x} = 13, \bar{y} = 19,5$. $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-3)(-4,5) + (-1)(-1,5) + (1)(0,5) + (3)(5,5) = 13,5 + 1,5 + 0,5 + 16,5 = 32$. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 9 + 1 + 1 + 9 = 20$. $\hat{\beta}_1 = 32/20 = 1,6$, $\hat{\beta}_0 = 19,5 - 1,6 \times 13 = 19,5 - 20,8 = -1,3$ — exactement les mêmes valeurs que par la formule matricielle : les deux méthodes ne sont que deux écritures d'un seul et même calcul.

Correction — Exercice 2

$$(a) \hat{y}_1 = -1,3 + 1,6 \times 10 = 14,7; \hat{y}_2 = -1,3 + 1,6 \times 12 = 17,9; \hat{y}_3 = -1,3 + 1,6 \times 14 = 21,1; \hat{y}_4 = -1,3 + 1,6 \times 16 = 24,3.$$

$$(b) \hat{u}_1 = 15 - 14,7 = 0,3; \hat{u}_2 = 18 - 17,9 = 0,1; \hat{u}_3 = 20 - 21,1 = -1,1; \hat{u}_4 = 25 - 24,3 = 0,7.$$

$$(c) \sum_i \hat{u}_i = 0,3 + 0,1 - 1,1 + 0,7 = 0. \sum_i x_i \hat{u}_i = 10(0,3) + 12(0,1) + 14(-1,1) + 16(0,7) = 3 + 1,2 - 15,4 + 11,2 = 0 \text{ — les deux conditions sont vérifiées exactement.}$$

(d) La condition matricielle $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}$ est un système de $k = 2$ équations simultanées : la première ligne de $\mathbf{X}'$ étant un vecteur de 1 (la colonne d'intercept), elle donne directement $\sum_i \hat{u}_i = 0$; la seconde ligne étant le vecteur des x_i , elle donne directement $\sum_i x_i \hat{u}_i = 0$ — une seule équation matricielle contient donc, comme cas particuliers automatiques, les deux propriétés que le chapitre 2 démontrait séparément.

Correction — Exercice 3

$$(a) SSR = 0,3^2 + 0,1^2 + (-1,1)^2 + 0,7^2 = 0,09 + 0,01 + 1,21 + 0,49 = 1,80.$$

$$(b) \hat{\sigma}^2 = 1,80/(4 - 2) = 1,80/2 = 0,90.$$

$$(c) (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{80} \begin{pmatrix} 696 & -52 \\ -52 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8,7 & -0,65 \\ -0,65 & 0,05 \end{pmatrix}. \text{Var}(\hat{\beta}_1) = 0,90 \times 0,05 = 0,045. se(\hat{\beta}_1) = \sqrt{0,045} \approx 0,2121.$$

(d) $t = 1,6/0,2121 \approx 7,54$. Avec $|t| \approx 7,54 \gg 2$, le coefficient serait jugé fortement significatif selon la règle empirique usuelle. Il faut toutefois souligner que cet exemple, avec seulement $n - k = 2$ degrés de liberté, n'a qu'une valeur pédagogique : un échantillon de 4 observations ne permettrait jamais une inférence fiable en pratique — il ne sert ici qu'à illustrer le mécanisme de calcul sur des nombres manipulables à la main.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) Sous $H_0 : \beta_j = \beta_j^0$ et normalité des erreurs, $t = (\hat{\beta}_j - \beta_j^0)/se(\hat{\beta}_j)$ suit exactement une loi de Student à $n - k - 1$ degrés de liberté.

(b) L'ingrédient (i), la normalité de $\hat{\beta}$, dépend spécifiquement de l'hypothèse de normalité des erreurs (E.5) : sans elle, $\hat{\beta}$ resterait non biaisé et convergent mais ne serait pas exactement normal à distance

finie. L'ingrédient (ii), la loi du chi-deux de $(n-k)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$, dépend du rang plein de $\mathbf{X}$ (E.3), via l'idempotence et le rang $n-k$ de la matrice $\mathbf{M}$ établis dans l'annexe D — un résultat purement algébrique, indépendant de la normalité.

(c) $n-k = 4-2 = 2$ degrés de liberté exactement — cohérent avec le dénominateur utilisé pour calculer $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n-k)$ à l'exercice 3(b) : les deux quantités partagent le même nombre de degrés de liberté par construction.

(d) Le chapitre 3 utilisait la loi t_{n-k-1} des dizaines de fois sans jamais la démontrer complètement. L'annexe E referme cette boucle : la matrice idempotente $\mathbf{M} = \mathbf{I}_n - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$, introduite dans l'annexe D comme préfiguration des résidus ($\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{M}\mathbf{y}$), est exactement ce qui permet d'établir (ii) la loi du chi-deux de $\hat{\sigma}^2$ via son rang $n-k$, et (iii) l'indépendance entre $\hat{\beta}$ et $\hat{\sigma}^2$ via $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M} = \mathbf{0}$ — rien n'est donc plus admis sans preuve.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

$$(a) \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 60 \\ 1 & 70 \\ 1 & 75 \\ 1 & 85 \\ 1 & 90 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 380 \\ 380 & 29450 \end{pmatrix}, \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 25 \\ 2035 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \approx \begin{pmatrix} -13,00 \\ 0,2368 \end{pmatrix} : \hat{\beta}_0 \approx -13,00, \hat{\beta}_1 \approx 0,2368.$$

(d) Une hausse d'un point de pourcentage du ratio prêt/valeur (LTV) est associée à une hausse d'environ 0,237 point de pourcentage du taux de défaut attendu, toutes choses égales par ailleurs.

Correction — Exercice 6

(a) Sous normalité, la densité gaussienne comporte un terme exponentiel en $-(y_i - \mathbf{x}_i\mathbf{b})^2/(2\sigma^2)$; maximiser la vraisemblance (le produit de ces densités) revient à maximiser la somme de ces exposants, donc à **minimiser** $\sum_i (y_i - \mathbf{x}_i\mathbf{b})^2 = SSR(\mathbf{b})$ — les deux problèmes d'optimisation ont exactement la même solution pour β .

(b) $\hat{\sigma}_{MV}^2 = 0,145/60 \approx 0,002417$. $\hat{\sigma}^2 = 0,145/(60-2) = 0,145/58 = 0,0025$.

(c) $\hat{\sigma}^2 = 0,0025$ est plus grand que $\hat{\sigma}_{MV}^2 \approx 0,002417$ — cohérent avec le fait de diviser la même somme SSR par un dénominateur plus petit ($58 < 60$), ce qui donne nécessairement un quotient plus grand.

(d) $\hat{\sigma}_{MV}^2 = SSR/n$ est biaisé vers le bas (il ne tient pas compte des k degrés de liberté « consommés » par l'estimation de β), alors que $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n-k)$ est non biaisé — c'est pourquoi il est systématiquement préféré en pratique, malgré la propriété d'optimalité de la vraisemblance de l'estimateur MV. Ici, avec $n = 60$ et $k = 2$, la différence entre les deux (0,0025 contre 0,002417, soit environ 3,4 % d'écart) reste modeste ; ce choix devient beaucoup plus important lorsque k représente une fraction non négligeable de n — par exemple un petit échantillon avec de nombreux régresseurs, où diviser par n au lieu de $n-k$ sous-estimerait sensiblement la variance des erreurs.